

Letzte Aktualisierung: 9. Oktober 2026. Download unter <https://johannes-titz.github.io/formelsammlung/main.pdf>

Diese Formelsammlung wurde für Studierende der Psychologie entwickelt, dürfte aber auch für Studierende anderer Sozialwissenschaften nützlich sein. Sie basiert auf einer älteren Sammlung der Professur für Forschungsmethoden an der TU Chemnitz, die weder Autoren noch Lizenzangaben enthielt. Für eine sinnvolle Nutzung und Weiterentwicklung ist eine Lizenz erforderlich; deshalb wird das vorliegende Dokument unter der CC BY-SA 4.0 veröffentlicht. Die Formelsammlung orientiert sich am Lehrbuch von Sedlmeier und Renkewitz (2024). Autor:innen dieser Fassung sind Johannes Titz, Ulf Kröhne, Nils Heimhuber und Feline Baumgärtel. Weitere Mitwirkende waren Vivien Lungwitz und Annika Sternkopf. Für wertvolle Hinweise bedanken wir uns bei Lea Haase.

Empirische Kennwerte werden mit lateinischen, Populationsparameter mit griechischen Buchstaben bezeichnet. Ein Dach kennzeichnet eine Schätzung. Als Dezimaltrennzeichen wird der Punkt verwendet. Abkürzungen:

MWU: Mittelwertsunterschied US: Unabhängige Stichproben AS: Abhängige Stichproben

Inhalt

1	Lagemaße	1	15	ANOVA AS	8
2	Streuungsmaße	2	16	Zweifaktorielle Varianzanalyse	9
3	Summenalgebra	2	17	Kontrastanalyse US	10
4	Transformation	2	18	Kontrastanalyse AS	10
5	Zusammenhangsmaße	3	19	Nonparametrische Verfahren	11
6	Einfache lineare Regression	3	20	Faktorenanalyse	12
7	Multiple Regression	4	21	Clusteranalyse	12
8	Wahrscheinlichkeitstheorie	5	22	Effektgrößen aus Rohwerten	13
9	Rechenregeln für Kovarianz und Varianz	5	23	Effektgrößen aus Effektgrößen	14
10	Binomialverteilung	6	24	Effektgrößen aus Signifikanztests	15
11	Standardfehler für Stichprobenverteilungen	6	25	Meta-Analyse	16
12	Konfidenzintervalle	6	26	Conjoint-Measurement-Theory	16
13	t-Test	7	27	R-Verteilungsfunktionen	17
14	ANOVA US	7			

1 Lagemaße •

Modalwert

Der Modalwert ist der häufigste Wert aller Messwerte. Es kann mehrere Modalwerte geben.

Mittelwert

Auch bezeichnet als arithmetisches Mittel, für den Mittelwert der Population wird der Buchstabe μ verwendet.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Quantile

Die Messwerte werden zu $x_{(1)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ geordnet. In dieser Formelsammlung wird wie bei `quantile(..., type = 2)` in R das empirische p -Quantil für $0 < p < 1$ definiert als

$$Q_p = \frac{x_{(\lceil np \rceil)} + x_{(\lfloor np+1 \rfloor)}}{2}.$$

Ist np ganzzahlig, werden $x_{(np)}$ und $x_{(np+1)}$ gemittelt; andernfalls ist $Q_p = x_{(\lceil np \rceil)}$.

Median und Quartile

$$\text{Median} = Q_{0.5}$$

$$\text{unteres Quartil} = Q_{0.25}$$

$$\text{oberes Quartil} = Q_{0.75}$$

Zäune bei Boxplots

Die Zäune werden benötigt, um die Whiskers zu bestimmen. Die Whiskers enden am jeweils äußersten beobachteten Wert innerhalb der Zäune. Werte außerhalb der Zäune werden einzeln eingezeichnet.

$$\text{Zaun}_{\text{unten}} = Q_{0.25} - 1.5 \cdot \text{IQA}$$

$$\text{Zaun}_{\text{oben}} = Q_{0.75} + 1.5 \cdot \text{IQA}$$

2 Streuungsmaße •

Standardabweichung

$$s = \sqrt{s^2}$$

Varianz

$$s^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Schätzung für Populationsvarianz

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{n}{n-1} \cdot s^2$$

Hinweis: Nach APA 7 steht s für die mit $n-1$ berechnete Stichprobenstandardabweichung und S für die deskriptive Standardabweichung mit n . Lehrbücher verwenden s jedoch nicht einheitlich. Achten Sie daher stets auf die Definition im jeweiligen Kontext; in dieser Formelsammlung bezeichnet s die oben mit n definierte Größe. Die zugehörige Varianzformel mit $n-1$ ist erwartungstreu für die Populationsvarianz; für die gesamte Population wird mit n gerechnet.

Spannweite (Range)

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

Mittlerer absoluter Abstand

$$\text{MAD} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}|$$

Gemeint ist der *Mittelwert* der absoluten Abstände, nicht die ebenfalls mit MAD abgekürzte *median absolute deviation*.

Interquartilsabstand

$$\text{IQA} = Q_{0.75} - Q_{0.25}$$

3 Summenalgebra •

$$\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) = \sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i$$

$$\sum_{i=1}^n c a_i = c \sum_{i=1}^n a_i \quad \sum_{i=1}^n c = nc$$

4 Transformation •

z-Standardisierung

$$z_i = \frac{x_i - \bar{x}}{s}$$

$$\bar{z} = 0$$

$$s_z = 1$$

Zentrierung

$$c_i = x_i - \bar{x}$$

$$\bar{c} = 0$$

IQ-Standardisierung

$$\text{IQ}_i = z_i \cdot 15 + 100$$

Kovarianz

$$s_{x,y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$$

Korrelation

Pearson-Korrelationskoeffizient
(Produkt-Moment-Korrelation)

$$r_{x,y} = \frac{s_{x,y}}{s_x s_y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_{x_i} \cdot z_{y_i}$$

Partialkorrelation

$$r_{x,y,z} = \frac{r_{x,y} - r_{x,z} \cdot r_{y,z}}{\sqrt{1 - r_{x,z}^2} \cdot \sqrt{1 - r_{y,z}^2}}$$

Phi-Koeffizient (für dichotome Variablen)

$$\varphi = \frac{a \cdot d - b \cdot c}{\sqrt{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}}$$

Merkmal x / Merkmal y	0	1	Summe
0	a	b	$a + b$
1	c	d	$c + d$
Summe	$a + c$	$b + d$	n

Yules Q (für dichotome Variablen)

$$Q = \frac{ad - bc}{ad + bc}$$

Interrater-Reliabilität (Kappa)

$$p_o = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_{ii}$$

$$p_e = \sum_{i=1}^k p_{i \cdot} \cdot p_{\cdot i} = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^k f_{i \cdot} \cdot f_{\cdot i}$$

$$\kappa = \frac{p_o - p_e}{1 - p_e}$$

- p_o : beobachtete Übereinstimmung
- p_e : erwartete Übereinstimmung unter Zufall
- $p_{i \cdot}$: die Randwahrscheinlichkeit der Zeile i
- $p_{\cdot i}$: die Randwahrscheinlichkeit der Spalte i
- k : die Anzahl der Kategorien

Die Randhäufigkeiten $f_{i \cdot}$ und $f_{\cdot i}$ sind die Zeilen- und Spaltensummen. Division durch n ergibt die Randwahrscheinlichkeiten.

6 Einfache lineare Regression •

Regressionsgleichung

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 \cdot x_i$$

$$b_1 = \frac{s_{x,y}}{s_x^2} = r_{x,y} \frac{s_y}{s_x}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

$$y_i = \hat{y}_i + e_i$$

$$\beta_1 = b_1 \frac{s_x}{s_y} = r_{x,y}$$

Messwertzerlegung

$$y_i - \bar{y} = (y_i - \hat{y}_i) + (\hat{y}_i - \bar{y})$$

Quadratsummen

$$QS_y = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2$$

$$QS_e = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2$$

$$QS_{\hat{y}} = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2$$

$$QS_y = QS_{\hat{y}} + QS_e$$

Varianzzerlegung

$$s_y^2 = \frac{QS_y}{n}, \quad s_e^2 = \frac{QS_e}{n}, \quad s_{\hat{y}}^2 = \frac{QS_{\hat{y}}}{n}$$

$$s_y^2 = s_{\hat{y}}^2 + s_e^2$$

Determinationskoeffizient

$$R^2 = \frac{s_{\hat{y}}^2}{s_y^2} = \frac{QS_{\hat{y}}}{QS_y} = 1 - \frac{QS_e}{QS_y} = r_{x,y}^2 = \beta_1^2$$

$$R_{\text{adj}}^2 = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n-1}{n-2}$$

Standardschätzfehler

$$s_e = \sqrt{\frac{QS_e}{n}} = s_y \cdot \sqrt{1 - R^2}$$

$$\hat{\sigma}_e = \sqrt{\frac{QS_e}{n-2}} = \hat{\sigma}_y \cdot \sqrt{1 - R_{\text{adj}}^2}$$

In den folgenden Formeln wird zur Veranschaulichung der Fall mit zwei Prädiktoren dargestellt. Für mehr als zwei Prädiktoren lassen sich die Regressionsgleichung, die Beziehung zwischen b und β , die Berechnung von b_0 sowie die Formeln für den Standardschätzfehler analog erweitern. Die Berechnung der β -Gewichte und von R^2 erfordert jedoch eine Matrixschreibweise, die nicht überall unterrichtet wird.

Regressionsgleichung

für Originalwerte:

$$\hat{y}_i = b_0 + b_1 \cdot x_{1i} + b_2 \cdot x_{2i}$$

wobei:

$$b_1 = \beta_1 \cdot \frac{s_y}{s_{x_1}}$$

$$b_2 = \beta_2 \cdot \frac{s_y}{s_{x_2}}$$

$$b_0 = \bar{y} - b_1 \cdot \bar{x}_1 - b_2 \cdot \bar{x}_2$$

für z-standardisierte Werte:

$$\hat{z}_{y_i} = \beta_1 \cdot z_{x_{1i}} + \beta_2 \cdot z_{x_{2i}}$$

wobei:

$$\beta_1 = \frac{r_{y,x_1} - r_{y,x_2} \cdot r_{x_1,x_2}}{1 - r_{x_1,x_2}^2}$$

$$\beta_2 = \frac{r_{y,x_2} - r_{y,x_1} \cdot r_{x_1,x_2}}{1 - r_{x_1,x_2}^2}$$

Gütemaße

Multipler Determinationskoeffizient

$$R^2 = \beta_1 \cdot r_{y,x_1} + \beta_2 \cdot r_{y,x_2}$$

$$R_{\text{adj}}^2 = 1 - (1 - R^2) \cdot \frac{n-1}{n-k-1}$$

Multipler Korrelationskoeffizient

$$R = \sqrt{R^2}$$

Standardschätzfehler für Originalwerte

$$s_e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n}} = s_y \sqrt{1 - R^2}$$

$$\hat{\sigma}_e = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{n-k-1}} = \hat{\sigma}_y \cdot \sqrt{1 - R_{\text{adj}}^2}$$

Standardschätzfehler für z-standardisierte Werte

$$\hat{\sigma}_e = \sqrt{1 - R_{\text{adj}}^2}$$

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Die bedingte Wahrscheinlichkeit von A unter der Bedingung B wird notiert als $P(A|B)$ und berechnet sich durch:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Hierbei ist $P(A \cap B)$ die Wahrscheinlichkeit, dass sowohl A als auch B eintreten.

Additionssatz der Wahrscheinlichkeit

Die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der Ereignisse A oder B eintritt, ergibt sich zu:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Sind A und B *disjunkt* (d. h. $A \cap B = \emptyset$), so gilt die *Summenregel*:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Allgemeines Inklusions-Exklusions-Prinzip

Für drei Ereignisse A , B und C gilt:

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) \\ &\quad - [P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C)] \\ &\quad + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

Das Prinzip verallgemeinert sich für n Ereignisse abwechselnd mit Addition und Subtraktion der Schnittwahrscheinlichkeiten aller k -fachen Überlappungen.

Produktregel

Aus der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit folgt:

$$P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$$

Alternativ kann die Produktregel auch in umgekehrter Reihenfolge geschrieben werden:

$$P(A \cap B) = P(B|A) \cdot P(A)$$

Stochastische Unabhängigkeit

Zwei Ereignisse A und B heißen *stochastisch unabhängig*, wenn das Eintreten des einen keinen Einfluss auf die Wahrscheinlichkeit des anderen hat:

$$P(A|B) = P(A) \quad \text{bzw.} \quad P(B|A) = P(B)$$

Dann folgt unmittelbar:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Satz der totalen Wahrscheinlichkeit

Sei $\{B_1, B_2, \dots, B_n\}$ eine Zerlegung des Ergebnisraums in paarweise disjunkte Ereignisse mit $P(B_i) > 0$. Dann gilt:

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A|B_i) \cdot P(B_i)$$

Wahrscheinlichkeitsrevision (Bayes)

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(A) \cdot P(B|A) + P(A^c) \cdot P(B|A^c)}$$

9 Rechenregeln für Kovarianz und Varianz •

Für Zufallsvariablen X, Y mit endlicher Varianz und Konstanten a, b, c, d gilt:

$$\text{COV}(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))], \quad \text{SD}(X) = \sqrt{\text{VAR}(X)}.$$

$$\text{COV}(a + bX, c + dY) = bd \text{ COV}(X, Y)$$

$$\text{VAR}(a + bX) = b^2 \text{VAR}(X)$$

$$\text{COV}(X, X) = \text{VAR}(X)$$

$$\text{VAR}(aX + bY) = a^2 \text{VAR}(X) + b^2 \text{VAR}(Y)$$

$$\text{COV}(X, c) = 0$$

$$+ 2ab \text{ COV}(X, Y)$$

Außerdem gilt

$$\text{COR}(X, Y) = \frac{\text{COV}(X, Y)}{\text{SD}(X) \text{SD}(Y)}, \quad \text{SD}(a + bX) = |b| \text{SD}(X).$$

Für empirische Kennwerte gelten entsprechend

$$s_{a+bX, c+dY} = bd s_{X,Y}, \quad s_{a+bX}^2 = b^2 s_X^2, \quad s_{a+bX} = |b| s_X.$$

10 Binomialverteilung •

Bei n unabhängigen Bernoulli-Versuchen mit derselben Erfolgswahrscheinlichkeit π zählt X die Erfolge: $X \sim B(n, \pi)$ mit $0 \leq \pi \leq 1$.

Wahrscheinlichkeitsmasse

Für $k \in \{0, 1, \dots, n\}$ gilt:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} \pi^k (1 - \pi)^{n-k}$$

Binomialkoeffizient

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0! = 1$$

Erwartungswert und Varianz

$$\begin{aligned} E(X) &= n\pi \\ \text{VAR}(X) &= n\pi(1 - \pi) \end{aligned}$$

Der Stichprobenanteil ist $\hat{\pi} = X/n$. Die zugehörigen Standardfehler stehen in Abschnitt 11 [Standardfehler für Stichprobenverteilungen](#).

11 Standardfehler für Stichprobenverteilungen •

Binomialverteilung

$$\sigma_{\text{Anzahl}} = \sqrt{n\pi(1 - \pi)}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{Anzahl}} = \sqrt{n\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})}$$

$$\sigma_{\text{Anteil}} = \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{Anteil}} = \sqrt{\frac{\hat{\pi}(1 - \hat{\pi})}{n}}$$

Mittelwerte

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}} = \frac{\hat{\sigma}}{\sqrt{n}} = \frac{s}{\sqrt{n-1}}$$

Einfache lineare Regression

$$\hat{\sigma}_{b_1} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}}$$

$$\hat{\sigma}_{b_0} = \sqrt{\hat{\sigma}^2 \left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right)}$$

MWU für US

Bei unabhängigen Stichproben:

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_A^2}{n_A} + \frac{\hat{\sigma}_B^2}{n_B}}$$

Bei gleichen Populationsvarianzen – insbesondere bei zwei unabhängigen Stichproben aus derselben Population – kann die gemeinsame Varianz gepoolt geschätzt werden:

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B} = \sqrt{\frac{(n_A - 1) \cdot \hat{\sigma}_A^2 + (n_B - 1) \cdot \hat{\sigma}_B^2}{(n_A - 1) + (n_B - 1)} \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}$$

Für $n_A = n_B = n$ vereinfacht sich die Formel zu:

$$\hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B} = \sqrt{\frac{\hat{\sigma}_A^2}{n} + \frac{\hat{\sigma}_B^2}{n}}$$

MWU für AS

$$\hat{\sigma}_{\bar{D}} = \frac{\hat{\sigma}_D}{\sqrt{n}}$$

12 Konfidenzintervalle •

Für zweiseitige $(1 - \alpha)$ -Konfidenzintervalle:

Binomialverteilung (Approximation)

Faustregel für die Normalapproximation (z-Approximation, Wald-Intervall):

$$n \cdot \hat{\pi} \cdot (1 - \hat{\pi}) \geq 9$$

für Anteile

$$\hat{\pi} \pm \hat{\sigma}_{\text{Anteil}} \cdot z_{1-\alpha/2}$$

für Anzahlen/Objekte

$$\hat{\pi} \cdot n \pm \hat{\sigma}_{\text{Anzahl}} \cdot z_{1-\alpha/2}$$

Mittelwert

$$\bar{x} \pm \hat{\sigma}_{\bar{x}} \cdot t_{\text{df}, 1-\alpha/2}$$

MWU, US

$$(\bar{x}_A - \bar{x}_B) \pm \hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B} \cdot t_{\text{df}, 1-\alpha/2}$$

MWU, AS

$$\bar{D} \pm \hat{\sigma}_{\bar{D}} \cdot t_{\text{df}, 1-\alpha/2}$$

Einfache lineare Regression

$$b_1 \pm t_{n-2, 1-\alpha/2} \cdot \hat{\sigma}_{b_1}$$

$$b_0 \pm t_{n-2, 1-\alpha/2} \cdot \hat{\sigma}_{b_0}$$

Mittelwert gegen Konstante

wobei c (constant) vorgegeben

$$t = \frac{\bar{x} - c}{\hat{\sigma}_{\bar{x}}}$$

$$df = n - 1$$

Effektgröße: $d = \frac{t}{\sqrt{n}}$.

MWU, US

$$t = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\hat{\sigma}_{\bar{x}_A - \bar{x}_B}}$$

$$df = (n_A - 1) + (n_B - 1)$$

Hinweis: Berechnung der df gilt nur bei Gleichheit der Populationsvarianzen. Effektgröße (gepoolter Test):

$$d = t \cdot \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}.$$

MWU, AS

$$t_{AS} = \frac{\bar{D}}{\hat{\sigma}_{\bar{D}}}$$

$$df_{AS} = n - 1$$

D : Differenz zwischen Messwerten

Effektgröße: $d = \frac{t_{AS}}{\sqrt{n}}$ (Standardisierung an den Differenzwerten).

Hedges g

$$g = J(df) \cdot d, \quad J(df) \approx 1 - \frac{3}{4df - 1}.$$

 α -Fehler-Kumulierung

Werden $j = \frac{k(k-1)}{2}$ paarweise Vergleiche durchgeführt, ergibt sich unter der Annahme unabhängiger Tests für die Wahrscheinlichkeit mindestens eines α -Fehlers:

$$\alpha_{\text{kum}} = 1 - (1 - \alpha)^j$$

Um die Familienfehlerwahrscheinlichkeit zu kontrollieren, ist eine Kontrastanalyse eine bessere Alternative zu paarweisen Vergleichen. Sind mehrere Tests zwingend erforderlich, werden häufig folgende Korrekturen verwendet:

Bonferroni:

$$\alpha' = \frac{\alpha}{j}$$

Šidák:

$$\alpha' = 1 - (1 - \alpha)^{1/j}$$

14 ANOVA US •

F-Wert

$$F(df_{zw}, df_{inn}) = \frac{\hat{\sigma}_{zw}^2}{\hat{\sigma}_{inn}^2}$$

Schätzer der Populationsvarianzen

$$\hat{\sigma}_{zw}^2 = \frac{QS_{zw}}{df_{zw}}$$

$$\hat{\sigma}_{inn}^2 = \frac{QS_{inn}}{df_{inn}}$$

Hinweis: diese werden auch oft als Mean Squares (MS) bezeichnet.

Quadratsummenzerlegung

$$QS_{\text{ges}} = QS_{zw} + QS_{inn}$$

Effektgröße

$$\eta^2 = \eta_p^2 = \frac{QS_{zw}}{QS_{\text{ges}}} = \frac{F \cdot df_{zw}}{F \cdot df_{zw} + df_{inn}}.$$

Quadratsummen

$$QS_{zw} = \sum_{j=1}^k n_j \cdot (\bar{x}_j - \bar{x})^2$$

$$QS_{inn} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^{n_j} (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$$

Freiheitsgrade

$$df_{zw} = k - 1$$

$$df_{inn} = \sum_{j=1}^k (n_j - 1) = N - k$$

Notation

k : Anzahl der Bedingungen

n_j : Anzahl der Messwerte pro Bedingung j

N : Gesamtzahl der Messwerte

$\bar{x}$: Gesamtmittelwert

Hinweis: Gilt für balanciertes Design und unter Annahme von Sphärizität.

Sphärizität: Die Varianzen aller Differenzen zwischen den Bedingungen sind gleich, d. h.

$\text{Var}(X_j - X_{j'})$ ist konstant für alle $j \neq j'$

F-Wert

$$F = \frac{\hat{\sigma}_{UV}^2}{\hat{\sigma}_{\text{res}}^2}$$

Schätzer der Populationsvarianzen

$$\hat{\sigma}_{UV}^2 = \frac{QS_{UV}}{df_{UV}}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{res}}^2 = \frac{QS_{\text{res}}}{df_{\text{res}}}$$

Hinweis: diese werden auch oft als Mean Squares (MS) bezeichnet.

Quadratsummen

$$QS_{\text{ges}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (x_{ji} - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{UV} = \sum_{j=1}^k n \cdot (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{\text{Person}} = \sum_{i=1}^n k \cdot (\bar{x}_i - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{\text{res}} = QS_{\text{ges}} - QS_{UV} - QS_{\text{Person}}$$

Quadratsummenzerlegung

$$QS_{\text{ges}} = QS_{UV} + QS_{\text{Person}} + QS_{\text{res}}$$

Effektgrößen

$$\eta^2 = \frac{QS_{UV}}{QS_{\text{ges}}}, \quad \eta_p^2 = \frac{QS_{UV}}{QS_{UV} + QS_{\text{res}}}.$$

Freiheitsgrade

$$df_{\text{gesamt}} = N - 1$$

$$df_{UV} = k - 1$$

$$df_{\text{Person}} = n - 1$$

$$df_{\text{res}} = (k - 1)(n - 1)$$

Residuum als Interaktionseffekt (additives Modell)

Erwarteter Wert ohne Interaktion:

$$x_{ji}^e = \bar{x}_{j\cdot} + \bar{x}_{\cdot i} - \bar{\bar{x}}$$

Da pro Zelle nur ein Wert vorliegt, entspricht der Zellmittelwert dem Einzelwert.

Die Residualquadratsumme ergibt sich äquivalent als:

$$QS_{\text{res}} = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n (x_{ji} - x_{ji}^e)^2$$

Oft wird res als $UV \times \text{Person}$ bezeichnet, da der Fehler im abhängigen Fall der Interaktion entspricht.

Notation

k : Anzahl der Bedingungen

n : Anzahl der Personen

N : Gesamtzahl der Messwerte

$\bar{\bar{x}}$: Gesamtmittelwert

x_{ji}^e : erwarteter Wert unter keiner Interaktion

Hinweis: gilt nur bei balancierten Designs (gleiche Stichprobengröße)

F-Werte

$$F_A = \frac{\hat{\sigma}_A^2}{\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2}$$

$$F_B = \frac{\hat{\sigma}_B^2}{\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2}$$

$$F_{A \times B} = \frac{\hat{\sigma}_{A \times B}^2}{\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2}$$

Populationsvarianzen

$$\hat{\sigma}_A^2 = \frac{QS_A}{df_A}$$

$$\hat{\sigma}_B^2 = \frac{QS_B}{df_B}$$

$$\hat{\sigma}_{A \times B}^2 = \frac{QS_{A \times B}}{df_{A \times B}}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2 = \frac{QS_{\text{inn}}}{df_{\text{inn}}}$$

Freiheitsgrade

$$df_{\text{inn}} = \sum_j^k \sum_l^m (n_{jl} - 1) = N - km$$

$$df_A = k - 1$$

$$df_B = m - 1$$

$$df_{A \times B} = (k - 1)(m - 1)$$

Quadratsummen

$$QS_{\text{ges}} = QS_A + QS_B + QS_{A \times B} + QS_{\text{inn}}$$

$$QS_{\text{ges}} = \sum_j^k \sum_l^m \sum_i^n (x_{ijl} - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{\text{inn}} = \sum_j^k \sum_l^m \sum_i^n (x_{ijl} - \bar{x}_{jl})^2$$

$$QS_A = n \cdot m \sum_j^k (\bar{x}_{j\cdot} - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_B = n \cdot k \sum_l^m (\bar{x}_{\cdot l} - \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{A \times B} = n \sum_{j=1}^k \sum_{l=1}^m (\bar{x}_{jl} - \bar{x}_{j\cdot} - \bar{x}_{\cdot l} + \bar{\bar{x}})^2$$

$$QS_{A \times B} = QS_{\text{ges}} - QS_A - QS_B - QS_{\text{inn}}$$

Notation

Für einen Effekt $E \in \{A, B, A \times B\}$ gilt:

$$\eta_p^2 = \frac{QS_E}{QS_E + QS_{\text{inn}}} = \frac{F_E \cdot df_E}{F_E \cdot df_E + df_{\text{inn}}}.$$

- N : Gesamtzahl der Messwerte der Untersuchung
- n : Anzahl der Messwerte pro Bedingung
- k : Anzahl der Stufen des Faktors A
- m : Anzahl der Stufen des Faktors B
- $\bar{\bar{x}}$: Gesamtmittelwert
- $\bar{x}_{j\cdot}$: Mittelwert für Faktor A , Bedingung j
- $\bar{x}_{\cdot l}$: Mittelwert für Faktor B , Bedingung l

Voraussetzung: $\sum_i^k \lambda_i = 0$

Orthogonalität zweier Kontraste λ_A, λ_B : $\sum_i^k \lambda_{A,i} \lambda_{B,i} = 0$

$$F_{\text{Kontrast}} = \frac{\hat{\sigma}_{\text{Kontrast}}^2}{\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2}$$

oder

$$F = t^2$$

$$|t_{\text{Kontrast}}| = \sqrt{F_{\text{Kontrast}}}$$

Geschätzte Populationsvarianz

$$\hat{\sigma}_{\text{Kontrast}}^2 = \frac{QS_{\text{Kontrast}}}{df_{\text{Kontrast}}}$$

$$\hat{\sigma}_{\text{inn}}^2 = \frac{QS_{\text{inn}}}{df_{\text{inn}}}$$

Siehe auch ANOVA US.

Effektgröße: $r_{\text{contrast}} = \frac{t_{\text{Kontrast}}}{\sqrt{(t_{\text{Kontrast}})^2 + df_{\text{inn}}}}$; das Vorzeichen folgt der Kontrastrichtung.

Quadratsummen

$$QS_{\text{Kontrast}} = \frac{\left(\sum_{i=1}^k \lambda_i \bar{x}_i \right)^2}{\sum_{i=1}^k \frac{\lambda_i^2}{n_i}}$$

Freiheitsgrade

$$df_{\text{Kontrast}} = 1$$

$$df_{\text{inn}} = N - k$$

Notation

N : Gesamtzahl der Messwerte

i : Bedingung

k : Anzahl der Bedingungen (Gruppen)

n_i : Anzahl der Messwerte pro Bedingung i

Hinweis: Gilt für den Fall ohne Subgruppen.

Voraussetzung: $\sum_j^k \lambda_j = 0$

$$t_{\text{Kontrast}} = \frac{\bar{L}}{\sqrt{\frac{\hat{\sigma}_L^2}{n}}}$$

$$L_i = \sum_{j=1}^k (x_{ij} \cdot \lambda_j)$$

$$\hat{\sigma}_L^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (L_i - \bar{L})^2$$

$$df_{\text{Kontrast}} = n - 1$$

Notation

$\bar{L}$: Mittelwert L -Werte

$\hat{\sigma}_L^2$: geschätzte Populationsvarianz der L -Werte

i : Objekt/Person

n : Anzahl der Objekte/Personen, für die mehrere Messungen durchgeführt wurden

j : Bedingung

k : Anzahl Bedingungen

Effektgröße: $d = \frac{t_{\text{Kontrast}}}{\sqrt{n}}$, $g = J(df) \cdot d$.

χ^2 -Anpassungstest

für eine Variable

$$\chi^2 = \sum_i^k \frac{(f_{b,i} - f_{e,i})^2}{f_{e,i}}$$

$$f_{e,i} = N \cdot P_i$$

$$df = k - 1$$

für zwei Variablen

$$\chi^2 = \sum_i^k \sum_j^m \frac{(f_{b,ij} - f_{e,ij})^2}{f_{e,ij}}$$

$$f_{e,ij} = N \cdot P_{ij}$$

$$df = k \cdot m - 1$$

 χ^2 -Unabhängigkeitstest

$$\chi^2 = \sum_i^k \sum_j^m \frac{(f_{b,ij} - f_{e,ij})^2}{f_{e,ij}}$$

$$f_{e,ij} = \frac{Z_i \cdot S_j}{N}$$

$$df = (k - 1) \cdot (m - 1)$$

Bei 2 dichotomen Variablen: $\chi^2 = \phi^2 \cdot N$ **χ^2 -Effektgrößen**Cohens w und Cramérs V :

$$w = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}},$$

$$V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N \cdot (\min(k, m) - 1)}},$$

$$w = V \sqrt{\min(k, m) - 1}.$$

Für 2×2 -Tafeln: $w = |\phi| = V = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$.Hinweis zum Vorzeichen: w und V sind nichtnegativ. Aus χ^2 erhält man nur $|\phi|$. Für eine festgelegte Kodierung der 2×2 -Tafel gilt

$$\phi = \frac{ad - bc}{\sqrt{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}}.$$

Dabei stehen a, b in der ersten und c, d in der zweiten Zeile der Tafel.**Pearson-Residuum**

$$r_{ij} = \frac{f_{b,ij} - f_{e,ij}}{\sqrt{f_{e,ij}}}$$

$$\sum r_{ij}^2 = \chi^2$$

Faustregel: $|r_{ij}| > 2$ deutet auf eine auffällige Zelle hin.**U-Test nach Mann und Whitney (Wilcoxon Rangsummen-Test)**

1. Messwerte insgesamt in Rangreihe bringen und jedem Messwert einen Rangplatz zuweisen
2. T_1 : Summe der Rangplätze der Gruppe 1 T_2 : Summe der Rangplätze der Gruppe 2
3. $U = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_1 \cdot (n_1 + 1)}{2} - T_1$
 $U' = n_1 \cdot n_2 + \frac{n_2 \cdot (n_2 + 1)}{2} - T_2 = n_1 \cdot n_2 - U$
4. Prüfgröße für die bei uns verwendete Tabelle ist der kleinere der beiden U-Werte

Approximation über Normalverteilung bei großen Stichproben:

$$z = \frac{U - \mu_U}{\sigma_U}$$

$$\mu_U = \frac{n_1 \cdot n_2}{2}, \quad \sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}}$$

Wilcoxon-Test für AS (Vorzeichenrangtest)

1. Differenzen der Messwertpaare bilden
2. den Beträgen der Differenzen Rangplatz zuweisen (beim kleinsten Betrag mit Rangplatz 1 beginnen)
3. T_- : Summe der Rangplätze der negativen Differenzen
 T_+ : Summe der Rangplätze der positiven Differenzen
4. Prüfgröße für die Tabelle ist der kleinere der beiden T-Werte

Notation

- $f_{b,i}$: beobachtete Häufigkeit
 $f_{e,i}$: erwartete Häufigkeit
 P_i : in der Merkmalsausprägung erwarteter Anteil
 N : Anzahl der Untersuchungsteilnehmer
 k, m : Anzahl der Merkmalsausprägungen beider Merkmale
 Z_i : Zeilenhäufigkeit
 S_j : Spaltenhäufigkeit
 ϕ : Phi-Koeffizient

20 Faktorenanalyse ••

Bei z -standardisierten Variablen, Hauptkomponenten-Analyse und orthogonaler Extraktion gilt:

1. Faktorladung: $a_{m,f} = r_{m,f}$
2. Eigenwert: $\lambda_f = \sum_{m=1}^M a_{m,f}^2$
3. Kommunalität: $h_m^2 = \sum_{f=1}^F a_{m,f}^2$
4. Uniqueness: $u_m^2 = 1 - h_m^2$
5. durch Faktor aufgeklärter Varianzanteil: $\frac{\lambda_f}{M}$
6. Reproduktion der Korrelation zwischen Item m und m' :

$$r_{m,m'} = \sum_{f=1}^F a_{m,f} a_{m',f}$$

Notation

- m : Variable
 M : Anzahl der Variablen
 f : Faktor
 F : Anzahl der ausgewählten Faktoren
 i : Person/Objekt
 r : Korrelation

21 Clusteranalyse ••

Nominalskalierte Variablen

	Fall x	
	+	-
Fall y	+	c
	-	d

Tanimoto-Koeffizient

$$T = \frac{a}{a + b + c}$$

M-Koeffizient

$$M = \frac{a + d}{a + b + c + d}$$

Intervallskalierte Variablen

- a, b : Fälle
 J : Anzahl der Variablen (Dimensionen)
 r : Minkowski-Konstante

Minkowski-Metrik

$$d_{a,b} = \left[\sum_{j=1}^J |x_{aj} - x_{bj}|^r \right]^{\frac{1}{r}}$$

Euklidische Distanz

$$d_{a,b} = \sqrt{\sum_{j=1}^J |x_{aj} - x_{bj}|^2}$$

Manhattan-Distanz / City-Block-Metrik

$$d_{a,b} = \sum_{j=1}^J |x_{aj} - x_{bj}|$$

Konventionen nach Cohen

Die folgenden Konventionen sind lediglich Orientierungshilfen und sollten *nicht* unkritisch angewendet werden. Man beachte Cohens eigene Warnungen:

„These values are necessarily somewhat arbitrary, but were chosen so as to seem reasonable. The reader can render his own judgment as to their reasonableness [...]“ (Cohen, 1962, S. 146)

„This is an operation fraught with many dangers: The definitions are arbitrary, such qualitative concepts as ‚large‘ are sometimes understood as absolute, sometimes as relative; and thus they run a risk of being misunderstood.“ (Cohen, 1988, S. 12)

	d/g	r/w/φ	η ²	f
klein	±0.2	±0.1	0.01	0.10
mittel	±0.5	±0.3	0.06	0.25
groß	±0.8	±0.5	0.14	0.40

Basierend auf Cohen (1988), wobei dieser spezifisch für d , r und f die Größen angab. Die anderen Größen sind entsprechend umgerechnet.

Das $\pm$ -Zeichen in der gemeinsamen Spalte gilt nur für r und ϕ . Cohens w ist nichtnegativ; hier gelten die Beträge 0.1, 0.3 und 0.5.

Mittelwertsunterschiede (modern)

Für Mittelwertsunterschiede wird die populationsbezogene Effektgröße definiert als

$$\delta = \frac{\mu_A - \mu_B}{\sigma},$$

Für Stichproben ergibt sich entsprechend

$$d = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{\hat{\sigma}},$$

mit der gepoolten Standardabweichung

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{(n_A - 1)\hat{\sigma}_A^2 + (n_B - 1)\hat{\sigma}_B^2}{n_A + n_B - 2}}.$$

Da d in endlichen Stichproben leicht nach oben verzerrt ist (Hedges, 1981), wird häufig die Korrektur nach Hedges verwendet:

$$g = J(df) \cdot d \quad \text{mit} \quad J(df) \approx 1 - \frac{3}{4df - 1}.$$

Für zwei unabhängige Stichproben gilt $df = n_A + n_B - 2$, für Einstichproben- und abhängige Stichproben $df = n - 1$. Für eine Stichprobe gegen eine vorgegebene Konstante c gilt

$$d = \frac{\bar{x} - c}{\hat{\sigma}}, \quad g = J(df) \cdot d.$$

Für abhängige Stichproben gilt mit D als Differenzwerten

$$d = \frac{\bar{D}}{\hat{\sigma}_D}, \quad g = J(df) \cdot d.$$

Mittelwertsunterschiede (historisch)

Nach Cohen (1988, Formel 2.2.1) ist die populationsbezogene Effektgröße definiert als

$$d = \frac{m_A - m_B}{\sigma},$$

wobei Cohen m für Populationsmittelwerte nutzt. Inhaltlich entspricht dies der modernen Schreibweise mit δ statt d .

Für Stichproben definiert Cohen (1988, Formel 2.5.1) den Schätzer

$$d_s = \frac{\bar{x}_A - \bar{x}_B}{s},$$

mit

$$s = \sqrt{\frac{\sum(x_A - \bar{x}_A)^2 + \sum(x_B - \bar{x}_B)^2}{n_A + n_B - 2}}.$$

Diese Formulierung ist algebraisch äquivalent zur modernen Darstellung über die gepoolte Varianz. Cohen (1988) verweist bereits auf die Ergebnisse von Hedges (1981), nach denen d_s leicht nach oben verzerrt ist.

ANOVA

US

$$\eta^2 = \frac{QS_{zw}}{QS_{ges}}$$

$$\eta_p^2 = \frac{QS_{zw}}{QS_{zw} + QS_{Fehler}}$$

AS

$$\eta^2 = \frac{QS_{zw}}{QS_{ges}}$$

$$\eta_p^2 = \frac{QS_{zw}}{QS_{zw} + QS_{res}}$$

mehrfaktoriell

$$\eta^2 = \frac{QS_{Effekt}}{QS_{ges}}$$

$$\eta_p^2 = \frac{QS_{Effekt}}{QS_{Effekt} + QS_{inn}}$$

Kontrastanalyse

$$r_{\text{effectsize}} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(\lambda_i - \bar{\lambda})}{s_x \cdot s_\lambda}$$

$$r_{\text{contrast}}^2 = \frac{QS_{\text{Kontrast}}}{QS_{\text{Kontrast}} + QS_{\text{inn}}}$$

$$r_{\text{alerting}} = \frac{\frac{1}{k} \sum_{j=1}^k (\bar{x}_j - \bar{x})(\lambda_j - \bar{\lambda})}{s_{\bar{x}} \cdot s_\lambda}$$

$$r_{\text{alerting}}^2 = \frac{QS_{\text{Kontrast}}}{QS_{\text{zw}}}$$

$$d_{\text{contrast}} = \frac{\bar{L}}{\hat{\sigma}_L}$$

$$g_{\text{contrast}} = J(\text{df}) \cdot d_{\text{contrast}}$$

Zusammenhang der drei Maße:

$$r_{\text{effectsize}} = \frac{r_{\text{contrast}}}{\sqrt{1 - r_{\text{contrast}}^2 + r_{\text{contrast}}^2 / r_{\text{alerting}}^2}}$$

mit $r_{\text{effectsize}} \leq r_{\text{alerting}}$ und $r_{\text{effectsize}} \leq r_{\text{contrast}}$ (Gleichheit $r_{\text{effectsize}} = r_{\text{contrast}}$ nur bei $r_{\text{alerting}} = 1$).

Odds Ratio (OR)

$$OR = \frac{\frac{a}{b}}{\frac{c}{d}} = \frac{a \cdot d}{b \cdot c}$$

	Krankheit	Keine Krankheit
Risikofaktor	a	b
Ohne Risikofaktor	c	d

23 Effektgrößen aus Effektgrößen

Abstandsmaße aus Abstandsmaßen

$$d = \frac{g}{J(\text{df})}$$

$$g = J(\text{df}) \cdot d$$

Korrelationen aus Abstandsmaßen

$$r = \frac{d}{\sqrt{d^2 + \frac{\text{df}}{(n_A + n_B) \cdot p \cdot q}}}$$

$$r = \frac{\frac{g}{J(\text{df})}}{\sqrt{\left(\frac{g}{J(\text{df})}\right)^2 + \frac{\text{df}}{(n_A + n_B) \cdot p \cdot q}}}$$

Ohne Stichprobengrößen, approximativ mit $p = q = 0.5$ und $\text{df} \approx n_A + n_B$ (z. B. Cohen, 1988, Formel 2.2.6).

$$r \approx \frac{d}{\sqrt{d^2 + 4}}$$

Abstandsmaße aus Korrelationen

$$d = \frac{r}{\sqrt{1 - (r)^2}} \cdot \sqrt{\frac{(n_A + n_B) \cdot \text{df}}{n_A \cdot n_B}}$$

$$g = J(\text{df}) \cdot d$$

Ohne Stichprobengrößen, approximativ mit $p = q = 0.5$ und $\text{df} \approx n_A + n_B$.

$$d \approx \frac{2r}{\sqrt{1 - r^2}}$$

wobei

$$p = \frac{n_A}{n_A + n_B}$$

und

$$q = \frac{n_B}{n_A + n_B}$$

Sonstiges

Cohens f (aus η^2 , für Poweranalysen):

$$f = \sqrt{\frac{\eta^2}{1 - \eta^2}}$$

t-Test: Einstichprobenfall

$$d = \frac{t}{\sqrt{n}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

t-Test: US

$$d = t_{US} \cdot \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

$$r = \frac{t_{US}}{\sqrt{(t_{US})^2 + df}}$$

Für $df_{zw} = 1$ gilt $F = t^2$; aus F allein erhält man nur $|r|$.

Vereinfachung, wenn $n_A = n_B$:

$$d = \frac{2 \cdot t_{US}}{\sqrt{n_A + n_B}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

t-Test: AS

$$d = \frac{t_{AS}}{\sqrt{n}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

$$r = \frac{t_{AS}}{\sqrt{(t_{AS})^2 + df}} \quad (df = n - 1)$$

Hinweis: d und r beziehen sich hier auf die Differenzwerte und sind nicht direkt mit den between-subjects-Maßen (US-Fall, $d \leftrightarrow r$ -Umrechnung) vergleichbar.

Kontrastanalyse US

aus F -Test

$$r_{\text{effectsize}} = \sqrt{\frac{F_{\text{Kontrast}}}{F_{zw} \cdot df_{zw} + df_{inn}}}$$

$$r_{\text{contrast}} = \sqrt{\frac{F_{\text{Kontrast}}}{F_{\text{Kontrast}} + df_{inn}}} = \sqrt{\frac{t_{\text{Kontrast}}^2}{t_{\text{Kontrast}}^2 + df}}$$

Kontrastanalyse AS

aus t-Test

$$d = \frac{t}{\sqrt{n}}$$

$$g = J(df) \cdot d$$

 χ^2 -Tests

$$w = \sqrt{\sum_{i=1}^k \frac{(P_{b,i} - P_{e,i})^2}{P_{e,i}}}$$

aus Ergebnis χ^2 -Test:

$$w = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}}$$

aus 2 dichotomen Variablen

$$w = \sqrt{\frac{\chi^2}{N}} = |\phi|$$

ANOVA US

US

$$\eta_p^2 = \frac{F \cdot df_{zw}}{F \cdot df_{zw} + df_{inn}}$$

Bei einfaktorieller ANOVA gilt: $\eta_p^2 = \eta^2$.

Hinweis zum Vorzeichen: Quadratwurzelformeln aus t^2 , F oder χ^2 liefern nur den Betrag einer Korrelation. Die Formel $r = \frac{t}{\sqrt{(t)^2 + df}}$ erhält dagegen das Vorzeichen. Bei F muss die Richtung aus dem Kontrast bzw. den Gruppenmittelwerten hervorgehen. Für den vorzeichenbehafteten Phi-Koeffizienten siehe Box 19 [Nonparametrische Verfahren](#).

Gewichteter Mittelwert

an der Stichprobengröße N gewichtet (Vereinfachung, nicht die Standardmethode):

$$\bar{\theta}_N = \frac{\sum_i N_i \theta_i}{\sum_i N_i}$$

Inverse-Varianz-Gewichtung:

$$\bar{\theta}_{IV} = \frac{\sum_i W_i \theta_i}{\sum_i W_i}, \quad W_i = \frac{1}{V_i}$$

$$SE(\bar{\theta}) = \sqrt{\frac{1}{\sum_i W_i}}$$

Varianz von d und g

$$Var(d) \approx \frac{n_A + n_B}{n_A n_B} + \frac{d^2}{2(n_A + n_B)}$$

$$Var(g) = J^2 Var(d), \quad SE(g) = J \cdot SE(d)$$

mit $SE = \sqrt{Var}$ und J (Bias-Korrektur, siehe Effektgrößen).

Fisher-z (für Korrelationen)

$$z = \operatorname{artanh}(r) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+r}{1-r}, \quad r = \tanh(z)$$

$$V_z \approx \frac{1}{n-3}, \quad W_i = n_i - 3$$

Modell und Heterogenität

Fixed-Effects: $W_i = \frac{1}{V_i}$; Random-Effects: $W_i^* = \frac{1}{V_i + \tau^2}$

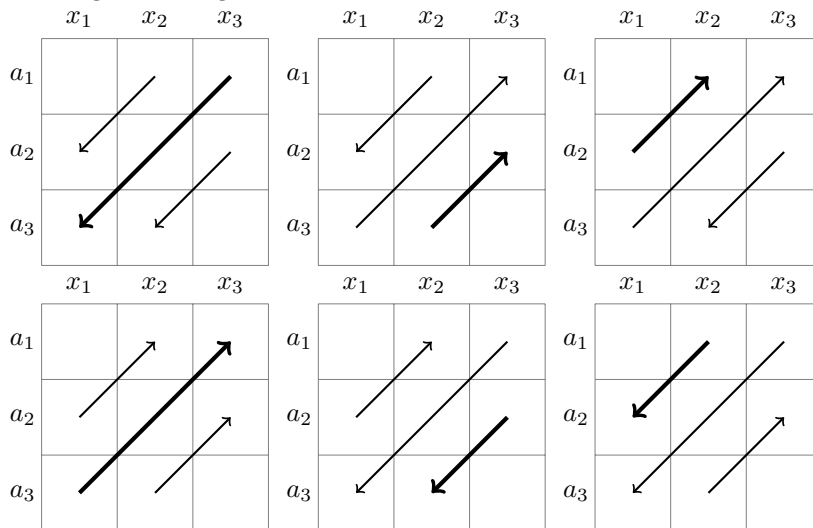
$$Q = \sum_i W_i (\theta_i - \bar{\theta})^2, \quad Q_{H_0} = df = k - 1$$

$$I^2 = \frac{Q - df}{Q} \cdot 100\%$$

Hinweis: Unter der H_0 folgt Q einer χ^2 -Verteilung, sodass der Erwartungswert den Freiheitsgraden entspricht.

26 Conjoint-Measurement-Theory

Messaxiome fürs Intervallskalenniveau lassen sich teilweise durch ein Conjoint-Measurement-Experiment prüfen. Hierbei geht man davon aus, dass $P = f(A, X)$ wobei f eine nicht-interaktive Funktion ist. Geprüft werden müssen die einfache Aufhebung (single cancellation) und die doppelte Aufhebung (double cancellation). Single cancellation erfordert, dass innerhalb jeder Zeile und innerhalb jeder Spalte die Ordnung der Präferenzen konsistent ist. Die Doppelaufhebung beschränkt die möglichen Ordnungen der Matrix. Wenn alle Spalten und Zeilen bereits geordnet sind, lässt sich über folgende Visualisierung die Doppelaufhebung prüfen. Hierbei entsprechen die Pfeile dem $\leq$ -Zeichen. Dünne Pfeile zwischen den Zellen repräsentieren die Antezedenz-Ordnungsbeziehungen, dicke Pfeile repräsentieren die Konsequenz-Ordnungsbeziehung.



Funktion	Verteilung	Parameter
<code>dnorm</code>	Normalverteilung	<code>x</code> , <code>mean</code> , <code>sd</code>
<code>pnorm</code>	Normalverteilung	<code>q</code> , <code>mean</code> , <code>sd</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>qnorm</code>	Normalverteilung	<code>p</code> , <code>mean</code> , <code>sd</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>rnorm</code>	Normalverteilung	<code>n</code> , <code>mean</code> , <code>sd</code>
<code>dbinom</code>	Binomialverteilung	<code>x</code> , <code>size</code> , <code>prob</code>
<code>pbinom</code>	Binomialverteilung	<code>q</code> , <code>size</code> , <code>prob</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>qbinom</code>	Binomialverteilung	<code>p</code> , <code>size</code> , <code>prob</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>rbinom</code>	Binomialverteilung	<code>n</code> , <code>size</code> , <code>prob</code>
<code>dt</code>	t-Verteilung	<code>x</code> , <code>df</code> , <code>ncp</code>
<code>pt</code>	t-Verteilung	<code>q</code> , <code>df</code> , <code>ncp</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>qt</code>	t-Verteilung	<code>p</code> , <code>df</code> , <code>ncp</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>rt</code>	t-Verteilung	<code>n</code> , <code>df</code> , <code>ncp</code>
<code>df</code>	F-Verteilung	<code>x</code> , <code>df1</code> , <code>df2</code> , <code>ncp</code>
<code>pf</code>	F-Verteilung	<code>q</code> , <code>df1</code> , <code>df2</code> , <code>ncp</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>qf</code>	F-Verteilung	<code>p</code> , <code>df1</code> , <code>df2</code> , <code>ncp</code> , <code>lower.tail</code> , <code>log.p</code>
<code>rf</code>	F-Verteilung	<code>n</code> , <code>df1</code> , <code>df2</code> , <code>ncp</code>

Präfix	Erklärung
<code>d</code>	Dichtefunktion $f_X(x)$ bei stetigen Verteilungen; Wahrscheinlichkeitsmasse $P(X = x)$ bei diskreten Verteilungen
<code>p</code>	Verteilungsfunktion: Berechnet die kumulierte Wahrscheinlichkeit (z. B. $P(X \leq x)$)
<code>q</code>	Quantilfunktion (für $0 < p < 1$): $Q_p = \inf\{x : P(X \leq x) \geq p\}$; bei diskreten Verteilungen der kleinste Wert mit $P(X \leq x) \geq p$
<code>r</code>	Zufallszahlengenerator: Generiert Zufallswerte aus der Verteilung

Parameter	Erklärung
<code>x</code>	Werte, an denen Dichte bzw. Wahrscheinlichkeitsmasse berechnet wird
<code>q</code>	Werte, bis zu denen die kumulierte Wahrscheinlichkeit berechnet wird
<code>p</code>	Wahrscheinlichkeiten
<code>n</code>	Anzahl der zu generierenden Zufallswerte
<code>mean</code>	Mittelwert der Verteilung
<code>sd</code>	Standardabweichung
<code>size</code>	Anzahl der Versuche
<code>prob</code>	Erfolgswahrscheinlichkeit
<code>df</code>	Freiheitsgrade
<code>df1</code>	Freiheitsgrade des Zählers (F-Verteilung)
<code>df2</code>	Freiheitsgrade des Nenners (F-Verteilung)
<code>ncp</code>	Nichtzentralitätsparameter (optional)
<code>lower.tail</code>	Logisch; wenn TRUE (Standard), werden Wahrscheinlichkeiten $P[X \leq x]$ berechnet
<code>log.p</code>	Logisch; wenn TRUE, werden Wahrscheinlichkeiten als Log-Werte ausgegeben

- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences* (2. Aufl.). Lawrence Erlbaum Associates. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>
- Cohen, J. (1962). The statistical power of abnormal-social psychological research: A review. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 65(3), 145–153. <https://doi.org/10.1037/h0045186>
- Hedges, L. V. (1981). Distribution theory for Glass's estimator of effect size and related estimators. *Journal of Educational Statistics*, 6(2), 107–128. <https://doi.org/10.3102/10769986006002107>
- Sedlmeier, P., & Renkewitz, F. (2024). *Forschungsmethoden und Statistik für Psychologen und Sozialwissenschaftler* (4. Aufl.). Pearson Studium. <https://www.pearson.de/forschungsmethoden-und-statistik-fuer-psychologen-und-sozialwissenschaftler-9783868944594>